

Adjust Java SDK

测试报告

报告 v1.1 | SDK 1.0.0 | C ABI 1.0.0 | 2026-09-10

结论摘要

本次测试全部通过：完整构建成功，3 项现有 JUnit 测试与 34 组补充验证均为通过，失败、错误和跳过均为 0。加权平差、相关协方差闭环与 WGS84 坐标转换符合独立答案，4 线程小网样本结果一致。

正常数值样本及三个规模的站网均通过整体随机模型检验。默认 Huber 在合成粗差样本中收敛，三轴偏差均小于 5 mm，正常观测保持原权值。负向用例按预期拒绝非法输入或检出粗差，判定为异常处理验证通过。

测试内容	本轮结果	结论
构建与现有回归	clean verify 成功；3 项，0 失败/错误/跳过	通过
补充验证	34 组均通过，均含明确断言	通过
独立 GLS 参考解	4 站 7 基线；坐标最大差 3.55e-15 m；整体检验通过	通过
WGS84 / ECEF	独立椭球公式与 ENU 旋转核对；整体检验通过	通过
鲁棒粗差样本	默认 Huber 收敛；粗差降权，三轴偏差均小于 5 mm	通过
4 线程并发	80 次调用与串行完整核心结果相同	通过
规模性能	10 / 50 / 150 站；全部调用坐标、收敛和整体检验通过	通过

适用范围

本报告基于 Git bf85d95 的隔离源码快照，测试环境为 macOS arm64。样本全部为确定性合成站网，结论适用于本报告列出的数据、断言和调用规模。现场精度、长期资源占用与实际运行超时不在本次执行范围内。

一 测试环境与计量方法

项目	本轮基线
源码	Git bf85d95；29 个源码及配置文件快照，SHA-256 见 source-manifest.json
时间 / 操作系统	2026-09-10；macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit
硬件	Apple M2；8 逻辑 CPU；24 GiB 内存
Java / Maven	Oracle JDK 21.0.9；release 20；Wrapper 3.9.16
框架 / 序列化	Spring Boot 3.2.4；JNA 5.12.1；Gson 2.10.1
实际版本	Java JAR 1.0.0；getVersion()=1.0.0 (C ABI)
原生库	darwin-aarch64/libAdjust.dylib；默认 classpath 内置资源
核心参数	dense / external / required / station-blocks；默认无超时、关闭鲁棒
探针进程	独立 Java JVM，-Xmx1g，-Djna.encoding=UTF-8
独立参考	NumPy 2.3.5 广义最小二乘；独立 WGS84 椭球与旋转公式

计时口径

使用 System.nanoTime() 包围 startAdjust(problem) 整个同步调用，包含 JSON 序列化、传输校验、JNA 转换、原生解算和 Gson 结果解析；不包含输入网络构造、结果断言、文件写入及 JVM 启动。不是纯数值分解耗时。

每个规模连续执行 18 次，前 3 次预热，后 15 次计量；中位数取排序第 8 项，最近秩 P95 取第 15 项。表中首调用是该规模首轮，不是新 JVM 冷启动。并发计时覆盖任务提交到全部完成及结果字符串比较。

未固定 CPU 频率或使用专用主机，也没有约定的性能 SLO。小样本 P95 不能外推生产尾延迟；本轮不进行峰值 RSS 或长期容量测量。构建日志中的 JVM/Byte Buddy 警告不构成测试失败。

二 测试数据与独立参考答案

样本	构造与用途
双站非等权	A 固定为零；A→B 两次观测 (10,2,0.5)、(12,4,1.5) m；标准差分别 1、2 m。
相关协方差闭环	4 站、7 基线，A 固定；BCD 为 9 个未知坐标；3×3 非对角正定协方差，21 观测分量、12 自由度。
WGS84	A=(30.5°,114.3°,50 m)；两条基线 (10,2,0.5)、(10.01,2.01,0.52) m；同站心坐标轴与相同协方差。
鲁棒粗差	目标 (10,2,0.5) m；10 条观测交替加减 (0.01,-0.01,0.01) m，加 1 条 (10.2,2.2,0.7) m 粗差；各轴标准差 0.02 m。
规模性能	10/50/150 站；每个自由站由固定 S0 指向，双观测取真坐标加减 (0.02,0.02,0.03)/sqrt(2) m，分别 18/98/298 基线。
边界与错误	空输入、字符编码、64 MiB 边界、超时参数、非法协方差/端点/控制约束及伪造响应信封。

参考解计算

双站非等权解析解为 $x=(y_1+y_2/4)/1.25=(10.4,2.4,0.7)$ m， $\sigma_0=\sqrt{0.6}$ ，各轴站点标准差 $\sqrt{0.48}$ m。报告对坐标、标准差、自由度及残差符号分别断言。

闭环参考程序 `make_fixture.py` 独立构造设计矩阵 A、权矩阵 P 与观测 y，计算 $x=\text{solve}(A^T P A, A^T P y)$ 、 $v=y-Ax$ 、 $\sigma_0^2=v^T P v/12$ ，站点协方差为 $\text{inv}(A^T P A) \times \sigma_0^2$ 。它没有调用 Java SDK 或原生平差库。

闭环观测使用固定整数序列生成扰动：第 i 条基线各轴偏移为 $((3i \bmod 7)-3) \times 0.008$ 、 $((5i \bmod 9)-4) \times 0.008$ 、 $((2i \bmod 5)-2) \times 0.012$ m，i 从 0 起算。协方差按 $1+0.25i$ 缩放；输入、生成公式及参考答案一并保存，不使用 SDK 输出构造答案。

WGS84 参考使用 $a=6378137$ m、 $f=1/298.257223563$ 独立计算固定站 ECEF，再将平均 ENU 向量 (10.005,2.005,0.51) m 旋转加到原点。该比较验证坐标转换与接口语义，不验证现场控制网精度。

三 构建回归与功能覆盖

现有测试与普通 JAR

.mvnw clean verify : 3 项测试，0 失败、0 错误、0 跳过；测试类耗时 1.738 s。现有测试仅 getVersion 有非空断言，ENU/WGS84 两项输出日志但未断言业务结果，因此其绿色结果不能单独支撑数值正确性。

产物 adjust-java-lib-1.0.0.jar，5,846,684 B；类位于 JAR 根目录，无 BOOT-INF。仅使用 SDK、JNA、Gson 的外部 PlainConsumer 编译与运行退出码均为 0，输出版本 1.0.0；运行时无需 Spring 和 Lombok。

新增 34 组验证

组别	组数	验证要点
数值与完整 JSON 对照	5	解析加权解、独立 GLS、WGS84 旋转、两种入口 full/核心输出一致
鲁棒与零冗余	2	默认 Huber 收敛、每轴偏差 <5 mm、粗差降权；零自由度检验为空
配置与请求参数	4	核心默认映射、空选项、超时上下界、空站网
传输与矩阵	5	空 JSON、NUL/代理字符、UTF-8 字节上限、非有限值、矩阵防御复制
原生业务错误	8	非法 JSON，缺失/零/非对称协方差，未知/重复站点，无控制、缺失 WGS84 frame
响应解析	2	无效信封拒绝；code/field/id 完整透传
Spring 配置	3	自动注册、禁用、自定义 Bean 回退
重复与并发	2	20 次重复与 4 线程 80 次结果一致
规模性能	3	10/50/150 站；每次检查数量、全部站点坐标、收敛及整体检验

34 组验证全部通过。一组可以包含多项断言；正常算例检查收敛、诊断可用、整体检验及空告警，鲁棒算例检查收敛、降权、每轴偏差和预期提示。非法输入与异常状态按预设错误码或诊断判定。

四 数值结果与精度解释

项目	SDK 实测	比较标准
双站 B 坐标 m	(10.400000, 2.400000, 0.700000)	解析解逐分量差 $\leq 1e-11$ m
双站 B 标准差 m	(0.692820323, 0.692820323, 0.692820323)	$\text{sqrt}(0.48)$, 容差 $1e-11$ m
双站 sigma0 / 自由度	0.774596669 / 3	$\text{sqrt}(0.6)$, 容差 $1e-11$
闭环最大坐标差	$3.553e-15$ m	3 自由站 $\times 3$ 分量 , 容差 $1e-9$ m
闭环 sigma0 / 自由度	1.105907397 / 12	独立 NumPy 同值 , 容差 $1e-9$
闭环精度与残差	3 站标准差、7 基线残差均符合参考	逐分量容差 $1e-9$ m

WGS84 算例

字段	B 站实测值
WGS84 纬度 / 经度	30.500018085540° / 114.300104219109°
椭球高	50.510008157 m
ECEF XYZ	(-2263492.769183, 5013056.478676, 3218281.909006) m
ECEF 三轴标准差	(0.005867635, 0.008441044, 0.006657300) m
mXYZ	0.012247449 m ; 与三轴标准差平方和开方一致
对照结果	独立 ECEF 公式逐轴差 $\leq 1e-6$ m ; AB1 残差 (-0.005,-0.005,-0.01) m

质量判定

双站、闭环和 WGS84 样本均满足 converged=true、站点精度与残差诊断可用、globalTest.passed=true (置信度 0.95) , 且无额外告警。上述数值差是合成参考一致性 ; 现场精度仍取决于实际观测、控制点与随机模型。

五 鲁棒平差与质量状态

指标	普通平差	默认 Huber
B 站 ENU m	(10.018182, 2.018182, 0.518182)	(10.002887, 2.002887, 0.502887)
B 东向偏离目标 10 m	0.018182 m	0.002887 m
粗差基线权值	1.00	0.146454
sigma0	3.056290	1.301307
converged	true	true
globalTest	passed=false , confidence=0.95	空；降权后未执行整体检验

本项通过：普通平差的整体检验按预期检出注入粗差；默认 Huber 收敛，三轴偏差均由 0.018182 m 降至约 0.002887 m，小于预设 0.005 m 且较普通解至少降低一半。10 条正常观测权值均为 1，粗差权值约 0.146454，落在预设 (0.05,0.25) 区间。

鲁棒结果仅含一条预期提示：global chi-square test is omitted after data-dependent robust reweighting。降权后的整体检验按协议省略，测试断言其为空；不存在迭代达到上限的告警。

零冗余算例

仅保留一条 A→B 基线时，3 个观测分量对应 3 个自由坐标参数，自由度为 0。原生返回结果，globalTest 为空，符合零冗余场景的预期，边界测试通过。该输入不具备整体检验和识别粗差所需的冗余信息。

应用侧验收建议

正式验收至少同时检查收敛、有限坐标、必要精度可用性、告警和适用的整体检验。本轮粗差样本同时验证降权、收敛与偏差门槛；业务集成应根据实际观测质量设定相应验收阈值。

本轮未进行真实站网真值、控制点不确定度传播或受控位移实验。相关场景应独立记录基准、观测来源、坐标轴和允许误差，并分别统计偏差、RMSE、可用率和异常处理表现。

六 站网规模与处理性能

性能使用固定 S0 与各自由站之间的双观测星形网络，普通平差、对角协方差、station-blocks 输出。每轴两次观测对称偏离参考坐标 $\sigma/\sqrt{2}$ ， $\sigma=(0.02,0.02,0.03)$ m；均值为预期坐标，按设计后验 $\sigma_0=1$ 。每次调用检查数量、全部自由站坐标、收敛、精度和残差可用性、空告警及整体检验。

站点 / 基线	未知参数	请求字节	首轮 ms	中位 ms	P95 ms
10 / 18	27	3,904	1.542	1.470	2.800
50 / 98	147	20,495	7.233	6.573	7.780
150 / 298	447	62,133	61.088	51.733	67.338

结果解释

每档预热 3 次后正式测量 15 次。全部 54 次调用正常返回，坐标与合成预期在 $1e-8$ m 容差内一致， σ_0 与 1 的差不超过 $1e-9$ ，整体检验全部通过。原始逐次耗时位于 probe-results.json 的 performance.measured_ms，可重新计算统计。

核心入口固定稠密求解，性能随未知坐标参数增加明显变化。star 网络的矩阵结构与一般闭环、多控制、强相关观测不同；本轮结果不能作为任意同站数站网的容量承诺。

64 MiB 传输边界

Java 校验允许恰好 67,108,864 个 ASCII 字节，超过 1 字节即 request_too_large；中文多字节样本也按 UTF-8 字节数拒绝。此项只调用 validateInput，输入并非合法大站网 JSON，也未传入原生解算。

因此 64 MiB 边界测试只证明传输检查，不证明 64 MiB 站网可在给定内存和时延内解算。最大性能样本为 150 站、298 基线，请求字节数见上表；本轮没有执行 5 MB 或更大的原生请求，也没有纯数值核分解计时。

后续容量验证

正式容量测试应按实际网络拓扑、未知参数数、基线密度和协方差策略分层；在约定硬件上记录时延、RSS、错误率和超时行为。先补齐原生字符串释放，再进行长时循环与高并发，以免资源缺陷混入容量结论。

七 重复调用并发与运行验证

重复与并发结果

场景	任务量	验证结果
顺序重复	20 次	与同输入参考结果完整核心 JSON 一致
共享服务并发	4 线程，80 次	每任务单独构建输入，与串行参考完整核心 JSON 一致
并发批次耗时	27.390 ms	单批含任务提交、结果序列化与比较；不用于计算生产吞吐承诺

并发使用默认 AdjustLibServiceImpl 和 AdjustLibrary.INSTANCE，没有切换至 synchronizedLibrary 包装。样本只覆盖小 ENU 网络；未测多批稳定吞吐、同时修改输入、WGS84/鲁棒混合并发、线程中断及长时资源回落。

运行环境与外部依赖

检查项	验证结果	结论
内置动态库加载	macOS arm64 JVM 从 classpath 加载 libAdjust，三个 Java 入口可用	通过
普通 JAR 布局	SDK 类直接位于 JAR 根目录，无 BOOT-INF	通过
最小依赖调用	PlainConsumer 仅使用 SDK、JNA、Gson，成功输出原生版本	通过
开发指南示例	ENU 与 WGS84 完整示例使用本轮 JAR 编译成功	通过

本轮运行使用 darwin-aarch64/libAdjust.dylib。其 C 接口参考与文件指纹保存在证据目录，用于定位本次测量使用的原生制品。

超时验证范围

timeoutMs 的 0、最大允许值、负值及上界外值经过请求组装验证。本轮未触发运行中的 deadline_exceeded，没有验证线程取消或稠密分解能否在特定时限返回；接口源码说明超时为协作式。

八 测试结论与使用范围

判定维度	验收条件	本轮结论
构建与接口	构建成功；现有回归、两种入口及 Spring 注册行为满足断言	通过
数值正确性	非等权解析解、相关协方差 GLS、WGS84 独立参考均在预设容差内	通过
正常样本质量	收敛、精度与残差可用；整体检验通过且无额外告警	通过
鲁棒粗差处理	普通解检出粗差；Huber 收敛、正常观测保持原权、粗差降权；每轴偏差 <5 mm	通过
异常与边界	非法请求/响应按预期拒绝；零自由度不执行整体检验	通过
重复并发与规模	20 次重复、4 线程 80 次及三档规模均满足结果断言	通过

测试结论

本报告执行的 3 项现有测试和 34 组补充验证全部通过，无失败、错误或跳过。测试数据、独立参考答案、关键诊断、每组判定和逐次耗时均可复现。性能结果为本机基线，不设生产时延承诺。

适用范围

数据为人工构造的确定性回归站网，不是实际 GNSS 观测或现场控制点。参考答案误差、5 mm 鲁棒样本阈值和模型标准差分别表示数值一致性、该样本判定门槛和模型精度，不可直接视为现场精度等级。

本轮执行有界调用；长期 RSS、容量上限和运行中超时未作为本次通过项。源码核对显示 Java 仍以 String 接收原生分配的返回值，尚未接入 adjustFree；持续运行前需完善返回内存所有权。本报告未测量其泄漏速率。

实际依赖采用本轮构建的 com.navfirst:adjust-java-lib:1.0.0。文档与探针不修改生产 Java、POM 或内置动态库；代码或库变化后，应重新执行并保存新的测试记录。

附录 A 复现方法与证据索引

本轮证据保存于 docs/test-evidence/2026-09-10-generated；先前测试记录原样保留。脚本位于 scripts/report-tests；make_fixture.py 生成独立 NumPy 答案，AdjustReportProbe.java 执行 Java/native 验证，run_checks.py 编排构建与探针。

证据文件	内容
source-manifest.json	Git 基线、时间及源码与配置文件 SHA-256
environment.json	操作系统、硬件、Java 版本
maven-verify.log / junit-summary.json	完整构建日志和 3 项 Surefire 结果
build.json / consumer.log	JAR 布局、资源、哈希与无 Spring 外部导入验证
correlated-fixture.json	闭环输入及独立 GLS 坐标、标准差、残差、sigma0
probe-results.json / probe.log	34 组断言、完整核心结果、质量状态和每次耗时
probe-compile.log	报告探针的 Java 编译结果
native-api-reference.h / native-inspection.txt	C 接口参考、实际平台资源和导出符号
native-reference.json	只读原生源码参考的版本与文件哈希
examples-compile.log	指南完整 ENU/WGS84 示例的编译检查
reproduction-manifest.json	报告脚本与输入夹具哈希

主要步骤

- 保存源码快照和内置库指纹；在隔离目录执行 ./mvnw clean verify。
- 准备 Python 3 与 NumPy、JDK 20+；按 scripts/report-tests/README.md 运行 run_checks.py，将输出放入新目录。
- 核对 34 组探针均为通过，同时检查质量断言、数值容差和预期提示；保留完整 JSON 与日志。
- 对文档、运行版本与实际分发 JAR 交叉核对。新代码/新库应生成新证据目录，不覆盖本轮记录。

原生库指纹

macOS libAdjust.dylib SHA-256：

0575a17b90aa0b3d44fa04be1c1395f47847bea2e3d5e2c2f0c7871a0a025066

原生源码仅用作接口与内存协议参考；本轮使用上述指纹对应的内置二进制执行测试，未重新构建原生库。